



Конкурсное задание

Республиканского конкурса профессионального
мастерства WorldSkills Kazakhstan 2024

по компетенции Веб технологии

Module A: Speed Task

Адаптировали:

Главный эксперт

Попов Денис

Международный эксперт

Зияданова Айжан

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Описание задач	3
Инструкции для участников	8
Схема оценки	8

ВВЕДЕНИЕ

Время на выполнение: 2 часа

Этот модуль проверит вашу способность применить HTML, CSS, и знание JavaScript эффективно и творчески. Вам необходимо будет выполнить несколько заданий в течение 2 часов. Будут как простые и рутинные задания, так и более сложные. Обычно на каждую задачу вы можете потратить от 10 до 20 минут.

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ

Task 1: JS Palindromes (Easy)

Решение на JavaScript необходимо для задачи программирования, которая определяет, является ли введенное слово палиндромом. Функция должна принимать строку и вернуть сообщение, указывающее, является ли слово палиндромом, то есть оно читается одинаково и вперед, и назад.

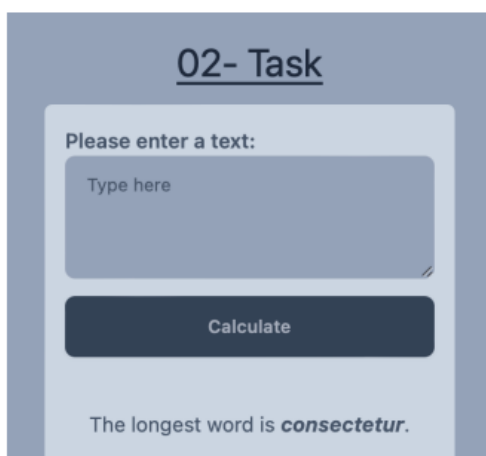


The image shows two identical UI components for '01- Task'. Each component has a title '01- Task', a label 'Please enter a word:', a text input field with placeholder 'Type here', and a 'Calculate' button. Below the button, a message is displayed. The left component shows 'The word **rodador** is a palindrome.' The right component shows 'The word **caiman** is not a palindrome.'

Примеры слов-палиндромов: (radar, level, civic, rotator, madam).

Task 2: JS Longest Word (Easy)

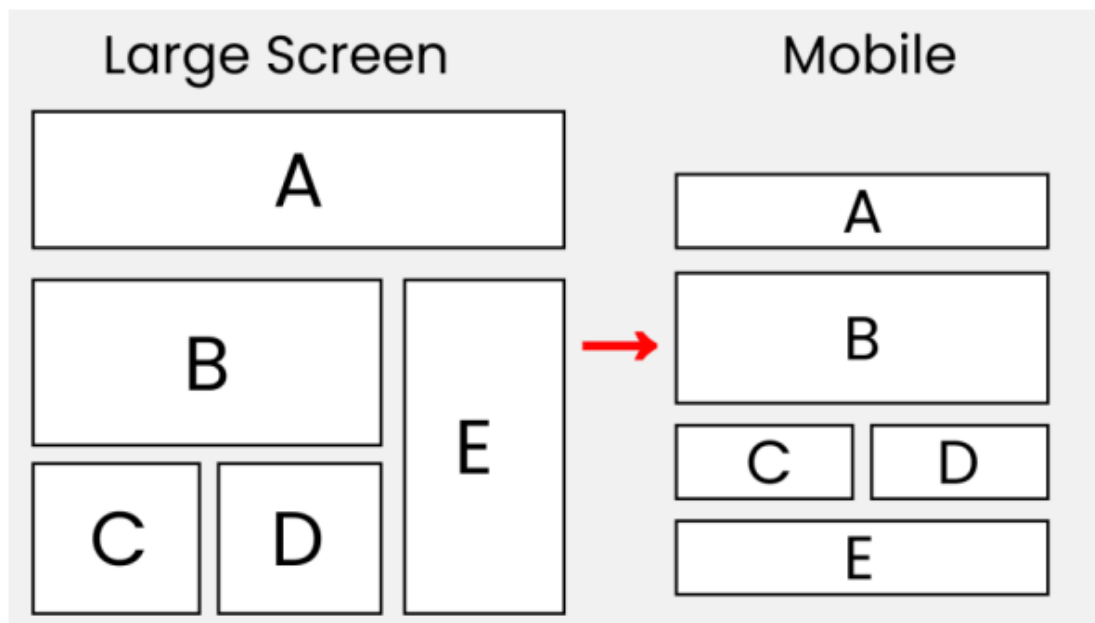
Решение на JavaScript необходимо для решения задачи программирования, которая определяет самое длинное слово в заданном тексте. Функция должна принимать строку и вернуть сообщение со словом наибольшей длины.



The image shows the UI for '02- Task'. It has a title '02- Task', a label 'Please enter a text:', a text input field with placeholder 'Type here', and a 'Calculate' button. Below the button, a message is displayed: 'The longest word is **consectetur**'.

Task 3: HTML/CSS Grid Layout (Easy)

Ваша задача — создать следующий дизайн с использованием HTML и CSS. Дизайн должен быть адаптивным и работать как на больших экранах, так и на мобильных устройствах, как показано на изображении ниже. Точка останова (breakpoint) должна находиться на ширине экрана 768 пикселей.



Task 4: JS Rotate Strings (Medium)

Напишите функцию, которая принимает две строки и возвращает количество символов, необходимое для сдвига первой строки вперед, чтобы она соответствовала второй.

Пожалуйста, работайте в файле: `js/shiftedDiff.js`.

Пример:

Возьмем строки "fatigue" и "tiguefa". В этом случае первую строку можно сдвинуть на 5 символов вперед, чтобы получить вторую строку, поэтому будет возвращено 5. Вот шаги:

- нет сдвига: "fatigue"
- 1 сдвиг: "efatigu"
- 2 сдвиг: "uefatig"
- 3 сдвиг: "guefati"
- 4 сдвиг: "iguefat"
- 5 сдвиг: "tiguefa"

Если вторая строка не является допустимой сдвигом первой, метод должен вернуть -1.

Пример:

"coffee", "eecoff" => 2

"eecoff", "coffee" => 4

"moose", "Moose" => -1

"isn't", "'tisn" => 2

"Esham", "Esham" => 0

"dog", "god" => -1

Task 5: JS Fastest Runners (Medium)

Вам дан массив бегунов, содержащий их темпы на каждый километр после забега на 7 километров в следующем формате (значения темпа указаны в минутах):

```
[  
  {  
    "name": "Alice",  
    "paces": ["5:50", "6:00", "6:06", "6:07", "6:08", "6:19", "6:28"]  
  },  
  ...  
]
```

Возвратите массив, содержащий только бегунов, завершивших забег за меньшее время, чем среднее значение всех бегунов. Массив должен быть отсортирован по времени финиша, включая бегуна, который финишировал первым в массиве. Укажите только имя, средний темп и самый быстрый темп каждого бегуна. Результат должен быть в следующем формате:

```
[  
  {  
    "name": "Alice",  
    "averagePace": "6:10",  
    "fastestPace": "5:50"  
  },  
  ...  
]
```

Работа в файле: `js/fastestRunners.js`

Примеры данных можно найти в: `js/runners.json`.

Task 6: CSS Counter (Hard)

Создайте следующее приложение, используя только HTML и CSS.

Создайте 4 бокса, в которых последовательно напишите следующие числа: 10, 32, 64, -15. Каждый бокс должен функционировать как чекбокс: когда пользователь нажимает на него, он выделяется золотым цветом фона, а если щелкнуть еще раз, выделение будет удалено.

Под боксами отобразите сумму чисел, которые в данный момент отмечены.

Пример:

Состояние по умолчанию:

10	32	64	-15
----	----	----	-----

Sum: 0

После нажатия на 10 и 64:

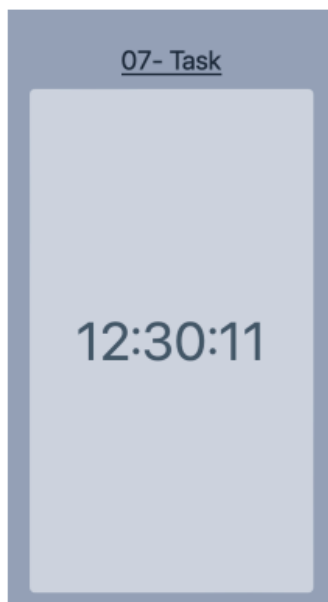
10	32	64	-15
----	----	----	-----

Sum: 74

Task 7: JS Digital Clock (Medium)

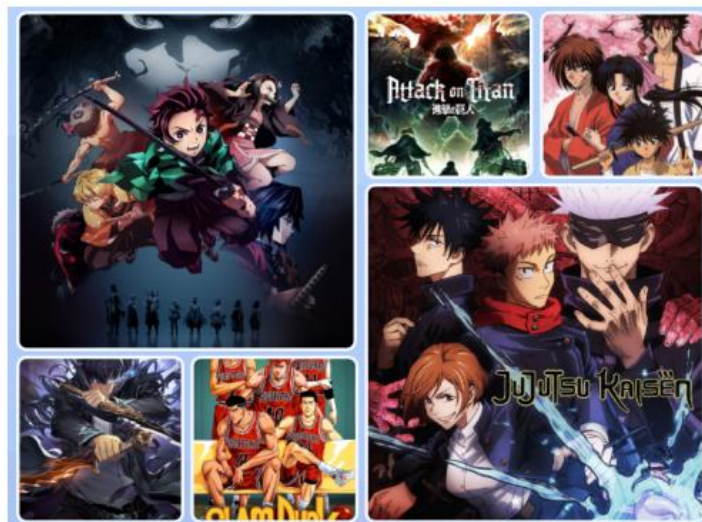
Используя HTML и JavaScript, создайте цифровые часы, отображающие текущее время (часы:минуты:секунды).

Часы должны обновляться каждую секунду.



Task 8: CSS Grid Areas (Medium)

Требуется решение CSS с использованием областей сетки. Окончательный дизайн должен точно соответствовать предоставленному образцу изображения.



Task 9: JS Sum Two Largest Integers (Medium)

Напишите функцию, которая принимает на вход массив целых чисел и возвращает сумму двух самых больших целых чисел в массиве. Функция должна возвращать 0, если массив содержит менее двух элементов.

Input	Output
[1, 2, 3, 4, 5]	9
[5, 5, 5, 5, 5]	10
[1]	0
[]	0

Task 10: CSS Steps (Easy)

Требуется решение CSS для создания анимации с использованием функции steps(). Будет предоставлено изображение спрайта, и вам необходимо создать анимацию, которая использует соответствующие шаги для правильного отображения последовательности изображений.



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Сохраните выполненную работу в каталоге «moduleA-XX» на рабочем столе, где XX - номер Вашего рабочего места. Этот каталог должен содержать 10 подпапок с именами от "Task-01" до "Task-10", где будут находиться ваши решения задач. Каждая задача должна быть зафиксированна отдельным коммитом, используя систему контроля версий Git.

СХЕМА ОЦЕНКИ

	Description	Assessment
A1	Общая информация	3.00
A2	Design Implementation	5.00
A3	Front-end Development	7.00
	Total	15.00